அத்தியாயம் 8

வெக்டர் இயற்கணிதம் (Vector Algebra)

JWKIL1

"புவியில் மனிதனைவிட மகத்துவமானது ஏதுமில்லை
மனிதனில் மனதைவிட மகத்துவமானது ஏதுமில்லை"

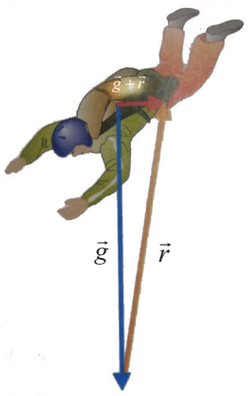
- ஹாமில்டன்

8.1 அறிமுகம் (Introduction)



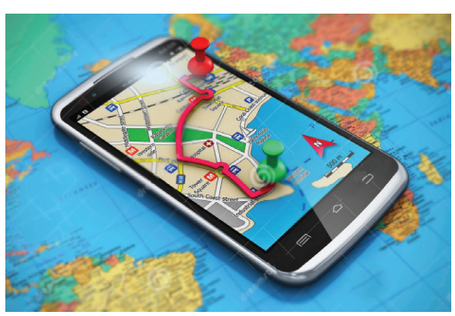
ஒரு விமானத்தை இயக்கும் திட்டத்தைத் தீர்மானிக்க ஒரு விமானி, விமானத்தின் பாதை , அதன் தலைப்பகுதி , காற்றின் வேகம் மற்றும் தரையில் அதன் வேகம் ஆகியவற்றைப் பற்றித் தெரிந்திருக்க வேண்டும். விமானம் நேரடியாக அதன் இலக்கை நோக்கிச் செல்ல வேண்டுமென்றால், காற்றானது சரியாகஎதிர்கொள்ளும்வகையிலானகோணத்தில்விமானத்தைக்காற்றினுள் செலுத்த வேண்டும். ஒரு வழிகாட்டும் கணினி இருந்தால் இவ்வாறான கணக்கீடுகளை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்யலாம். எனினும், அந்த வழிகாட்டும் கணினியை இயக்க முடியாத சூழ்நிலையின் போது விமானி கையில் உள்ள கால்குலேட்டர், எழுதுகோல் மற்றும் காகிதத்தை கொண்டும் வெக்டர்கள் பற்றிய அறிவின் துணை கொண்டும் இதனைத் தீர்மானிப்பார். எனவே வெக்டர்களைப் பற்றியும் அதன் மீதான செயல்பாடுகளைப் பற்றியும் அறிந்திருப்பது விமானிக்கு மிகவும் இன்றியமையாததாகும்.

விண்வீழ் விளையாட்டு வீரரின் மேல் இரண்டு முக்கிய விசைகள் செயல்படுகின்றன. முதல் விசை புவியீர்ப்பு விசை ($\vec{g}$) செங்குத்தாக கீழ் நோக்கிச் செயல்படுகின்றது. மற்றொன்று எதிர்ப்பு விசை ($\vec{r}$) மேல்நோக்கி ஏதேனும் ஒரு திசையில் செயல்படுகின்றது. எனவே, அந்த விளையாட்டு வீரரின்மேல் செயல்படும் மொத்த விசை $\vec{g}+\vec{r}$ ஆகும். (எவ்வாறு?)

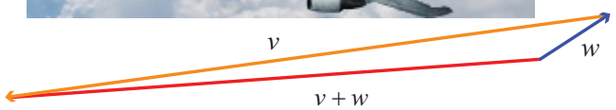


ஒரு **வானூர்தியின் திசைவேகம்** $\vec{v}$ எனவும் காற்றின் திசைவேகத்தை $\vec{w}$ எனவும் எடுத்துக்கொண்டால் வானூர்தியின் பயனீட்டுத் திசைவேகம் $\vec{v}+\vec{w}$ ஆகும். மேற்கு நோக்கி வானூர்தி பறக்க வானூர்தியின் தலை எந்த திசை நோக்கி இருக்க வேண்டும்?

ஜி.பி.எஸ் (G.P.S) என்ற கருவி தரை, வான் மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவற்றுள் பயணிக்க வழிகாட்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வெக்டர்களின் செயல்பாடுகள் மூலமே இக்கருவி இயங்குகிறது.







02_8 Vector Algebra Tamil.indd 51 25-03-2019 13:23:13